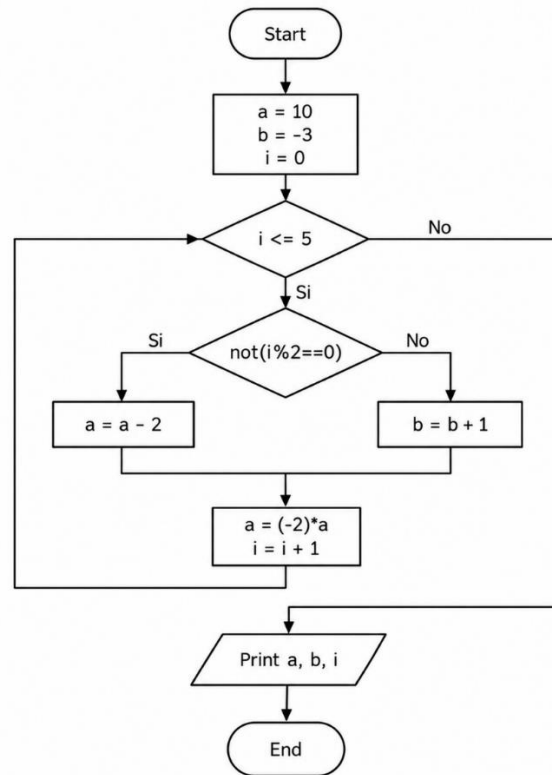


LOGICA Y REPRESENTACION 1
PARCIAL 1 – ALGORITMOS SECUENCIALES

Nombre: _____ Solución _____ Identificación: _____ Solución _____

1. (30 %) Prueba de escritorio. Dado el siguiente diagrama de flujo:



Realizar la prueba de escritorio:

i	a	b
?	?	?
0	10	-3
	-20	-2
1	-22	
	44	
2	-88	-1
3	-90	
	180	
4	-360	0
5	-362	
	724	
6		

Una vez realizada la prueba de escritorio, responder las siguientes preguntas (tenga en cuenta que la respuesta debe estar correctamente soportada por el proceso llevado a cabo en la prueba de escritorio):

a. ¿Cuántas veces se repite el ciclo? 6

- b. Durante la iteración que comienza con $i = 3$, ¿Qué valor toma a inmediatamente después de ejecutar $a = a - 2$?
- ☐ -88
 - ☒ -90
 - ☐ 176
 - ☐ 180
- c. Al finalizar la iteración que comienza con $i = 2$, los valores de las variables son:
- ☐ $a = 44, b = -1, i = 3$
 - ☐ $a = -88, b = -2, i = 3$
 - ☒ $a = -88, b = -1, i = 3$
 - ☐ $a = 176, b = -1, i = 3$
- d. ¿Cuál de las siguientes secuencias corresponde a los valores de a al finalizar cada iteración?
- ☒ -20, 44, -88, 180, -360, 724
 - ☐ -20, -22, 44, -90, 180, -362
 - ☐ 20, -44, 88, -180, 360, -724
 - ☐ -20, 40, -80, 160, -320, 640
- e. Cuando $i = 3$ al inicio de una iteración, ¿cuáles de los siguientes eventos ocurren durante esa iteración? (Puede seleccionar varias si aplican)
- ☒ $\text{not}(i \% 2 == 0)$ resulta verdadero.
 - ☒ Se ejecuta $a = a - 2$.
 - ☐ Se ejecuta $b = b + 1$.
 - ☒ a toma temporalmente el valor -90.
 - ☒ Posteriormente a toma el valor 180.
 - ☒ Al terminar la iteración, i vale 4
- f. Después de ejecutar completamente el algoritmo, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas? (Puede seleccionar varias si aplican)
- ☐ El valor final de a es -362.
 - ☒ El valor final de a es 724.
 - ☒ El valor final de b es 0.
 - ☐ El valor final de i es 5.
 - ☒ El valor final de i es 6.

2. (20 %) Realice la **prueba de escritorio** del siguiente pseudocódigo.

```

Inicio
  a = 5
  b = 4
  c = False

  d = not(c or (a < b))
  a = a + 3*(b - 2)
  b = a%b
  e = not((a%b) == (12//b))
  a = 120//(a + 17*b)
Fin

```

a	b	c	d	e
?	?	?	?	?
5	4			
		False		
11			True	
	3			
9				True

3. (10 %) **Operaciones.** Según la teoría de la relatividad de Einstein, la energía de una partícula puede expresarse mediante:

$$E = \frac{mc^2}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

Convierta la expresión anterior a la notación algorítmica utilizada en el curso.

$$E = (m \cdot c^2) / ((1 - v^2/c^2)^{(1/2)})$$

4. **(10 %) Operaciones.** se encuentra analizando un pseudocódigo que le pasaron para verificar si las fórmulas que se codificaron en este están bien. Suponiendo que una de las instrucciones asociadas a este está dada por:

```
Inicio
...
T = 2*pi*(L/g)^(1/2)*(1 + theta^2/16)
...
Fin
```

Si las variables pi y theta hacen referencia, respectivamente, a las letras griegas π y θ . Escriba la expresión algebraica correspondiente a la instrucción anterior.

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{L}{g}} \left(1 + \frac{\theta^2}{16}\right)$$

5. **(30 %) Diseño de algoritmos.** Un banco colombiano requiere desarrollar parte del software de un cajero automático. El programa debe recibir como entrada una cantidad de dinero solicitada en pesos colombianos y determinar cuántos billetes de cada una de las siguientes denominaciones deben entregarse:

\$100000	\$50000	\$20000	\$10000	\$5000	\$2000	\$1000
----------	---------	---------	---------	--------	--------	--------

El cajero debe utilizar primero los billetes de mayor denominación, de manera que entregue la menor cantidad posible de billetes. Si después de utilizar todas las denominaciones disponibles queda una cantidad que no puede ser entregada mediante billetes, esta deberá reportarse como residuo.

Diseñe un algoritmo que, dada la cantidad de dinero solicitada, calcule la cantidad de billetes de cada denominación y el residuo correspondiente.

Por ejemplo, para una solicitud de:

\$388750

El algoritmo deberá determinar:

Denominación	Cantidad
\$100000	3
\$50000	1
\$20000	1
\$10000	1
\$5000	1
\$2000	1
\$1000	1

Resto	\$750
-------	-------

A continuación, se muestra el pseudocódigo solución:

```

Inicio
  Leer(dinero)
  billetes_100mil = dinero//100000
  dinero = dinero%100000
  billetes_50mil = dinero//50000
  dinero = dinero%50000
  billetes_20mil = dinero//20000
  dinero = dinero%20000
  billetes_10mil = dinero//10000
  dinero = dinero%10000
  billetes_5mil = dinero//5000
  dinero = dinero%5000
  billetes_2mil = dinero//2000
  dinero = dinero%2000
  billetes_1mil = dinero//1000
  resto = dinero%1000
  Escribir(billetes_100mil, billetes_50mil, billetes_20mil, billetes_10mil)
  Escribir(billetes_5mil, billetes_2mil, billetes_1mil, resto)
Fin

```

A continuación, se muestra la prueba de escritorio con el caso de test del ejemplo:

dinero	b_100mil	b_50mil	b_20mil	b_10mil	b_5mil	b_2mil	b_1mil	resto
388750	3	1	1	1	1	1	1	0
88750	0	1	1	1	1	1	1	750
38750	0	0	1	1	1	1	1	0
18750	0	0	0	1	1	1	1	0
8750	0	0	0	0	1	1	1	0
3750	0	0	0	0	0	1	1	0
1750	0	0	0	0	0	0	1	750